Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 2

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Sejam $A, B \in \mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ σ-álgebra. Provar que os conjuntos $A \cap B$, $A \backslash B$ e $A \Delta B$ também pertencem a $\mathcal{F}$.

2. Sejam $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ duas σ-álgebras de Ω.

   (a) Seja $\mathcal{H} = \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ a coleção dos subconjuntos de Ω que pertencem ambos a $\mathcal{F}$ e a $\mathcal{G}$. Provar que $\mathcal{H}$ é uma σ-álgebra.

   (b) Provar que $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ não é necessariamente uma σ-álgebra (Dica: considere $\Omega = \{a, b, c\}$).

3. Seja $\Omega \neq \emptyset$. Uma família $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ é uma álgebra sobre Ω se satisfaz

   (a) $\Omega \in \mathcal{A}$;

   (b) $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^C \in \mathcal{A}$; e

   (c) $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$.

   Prove que toda σ-álgebra é também uma álgebra.

4. Suponha que todos os conjuntos em questão pertençam a $\mathcal{F}$, σ-álgebra sobre Ω.

   (a) Prove que
   $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.

   (b) Como seria a fórmula geral para $\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{n} A_j)$, para $n \in \mathbb{N}^*$? Esta expressão é denominada fórmula de Poincaré.

5. Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Demonstre:

   (a) Sejam $n \in \mathbb{N}^*, A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, sendo $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$. Então

   $$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)$$

   Diz-se que $\mathbb{P}$ é aditiva.

   (b) Sejam $n \in \mathbb{N}^*, A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$. Então

   $$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)$$

   e portanto

   $$A \subset \bigcup_{j=1}^{n} A_j \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)$$

   Diz-se que $\mathbb{P}$ é subaditiva.

(c) Sejam $n \in \mathbb{N}^*, A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$. Então

i. $\mathbb{P}(A_j) = 0, j = 1, 2, \ldots, n \Rightarrow \mathbb{P}(\cup_{i=1}^n A_j) = 0$

ii. $\mathbb{P}(A_j) = 1, j = 1, 2, \ldots, n \Rightarrow \mathbb{P}(\cap_{i=1}^n A_j) = 1$

6. Seja $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ o espaço dos resultados obtidos ao se jogar um dado e observar a face voltada para cima. Mostre que existe uma única função de probabilidade $\mathbb{P}$ em Ω tal que $\mathbb{P}(\{1\}) = 0,2$; $\mathbb{P}(\{2\}) = 0,3$; $\mathbb{P}(\{3\}) = 0,1$; $\mathbb{P}(\{4\}) = 0,15$; $\mathbb{P}(\{5\}) = 0,11$; e $\mathbb{P}(\{6\}) = 0,14$.

7. Seja Ω como no exercício anterior. Existe uma função de probabilidade $\mathbb{Q}$ sobre a qual sabe-se apenas que $\mathbb{Q}(\{1, 2, 3\}) = 0,6$; $\mathbb{Q}(\{4\}) = 0,15$; e $\mathbb{Q}(\{5, 6\}) = 0,25$.

   (a) Prove que é possível calcular as $\mathbb{Q}$-probabilidades dos seguintes conjuntos: $\emptyset$, $\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$, $\{5, 6\}$, $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6\}$, $\{4, 5, 6\}$ e Ω.

   (b) Prove que, a partir do conjunto de informações do enunciado, é impossível calcular $\mathbb{Q}(\{5\})$ (e, portanto, $\mathbb{Q}(\{6\})$.
   Dica: Defina uma outra probabilidade $\mathbb{Q}'$ em Ω como: $\mathbb{Q}'(\{1\}) = 0,2$; $\mathbb{Q}'(\{2\}) = 0,3$; $\mathbb{Q}'(\{3\}) = 0,1$; $\mathbb{Q}'(\{4\}) = 0,15$; $\mathbb{Q}'(\{5\}) = 0,18$; e $\mathbb{Q}'(\{6\}) = 0,07$. Verifique que tanto $\mathbb{Q}'$ quanto $\mathbb{P}$ (do exercício anterior) produzem $\mathbb{Q}$.

   (c) Prove que a partir das condições do enunciado também é impossível de se de se calcularem as $\mathbb{Q}$-probabilidades dos conjuntos $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}$ e $\{2, 3\}$.

   (d) Prove que há um número infinito de probabilidades, dadas por $\mathbb{Q} \equiv \mathbb{Q}_{s,r,t}$: $\mathbb{Q}(\{1\}) = s$; $\mathbb{Q}(\{2\}) = t$; $\mathbb{Q}(\{3\}) = 0,6 - s - t$; $\mathbb{Q}(\{4\}) = 0,15$; $\mathbb{Q}(\{5\}) = r$; e $\mathbb{Q}(\{6\}) = 0,25 - r$, onde $s \geq 0$, $t \geq 0$, $s + t \leq 0,6$ e $0 \leq r \leq 0,25$, que satisfazem o conjunto de condições do enunciado.

8. Sejam A, B dois eventos com probabilidades $\mathbb{P}(A) = 3/4$ e $\mathbb{P}(B) = 1/3$. Provar que $1/12 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq 1/3$. Encontrar o intervalo para $\mathbb{P}(A \cup B)$.

9. (a) Suponha que um experimento seja executado n vezes. Para cada evento A do espaço de resultados, seja $n(A)$ o número de vezes que o evento A ocorreu. Defina $f(A) = n(A)/n$. Mostre que $f(.)$ satisfaz a definição axiomática de probabilidade.

   (b) Considere um experimento cujo espaço de resultados seja enumerável e não-finito. Argumente que equiprobabilidade de todos os pontos está fora de questão.

   (c) Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Dados A e B elementos de $\mathcal{F}$, mostre que $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$. Este resultado é conhecido como desigualdade de Bonferroni.

   (d) Mostre que a desigualdade de Bonferroni também é válida para n eventos.

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j\right) \geq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j) - (n-1)$$